UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

Persamaan diferensial orde satu

Abstrak

Modul ini memberikan materi tentang pengertian persamaan diferensial linier orde satu serta penyelesaian persamaan diferensial

Sub-CPMK

Sub-CPMK 1.1
Mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menyelesaikan Persamaan Diferensial

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Fakultas Teknik	*Teknik Mesin*	01	*Wiwit Suprihatiningsih*

PENGERTIAN PERSAMAAN DIFERENSIAL

Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri dan konstanta. Dari turunan yang membentuk dalam persamaan diferensial akan menentukan jenis dan klasifikasi persamaan diferensial itu sendiri. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan beberapa contoh macam-macam persamaan diferensial, yaitu :

$$y' + y = 0$$

$$\frac{x}{1+x^2}dx + \frac{3y}{2+3y^2}dy = 0$$

$$y''' + 4y = 0$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

$$y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = e^{2x} \cos x$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 8y = 0$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 4y = \ln x$$

$$(y''')^2 + 4y = 0$$

$$(y'')^2 + 2(y')^4 + 8y = x \sin 2x$$

$$(x^2 y'')^2 + (4xy')^3 + 4y = x + \tan x$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = k\frac{\partial y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Klasifikasi PD

Klasifikasi Persamaan Diferensial

Dari berbagai contoh-contoh soal diatas, terlihat bahwa terdapat persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa, dan ada yang memuat unsure turunan parsial. Demikian variabelnya ada yang kontanta dan variabelnya bukan konstanta. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi persamaan diferensial dapat dikelompokkan berdasarkan variable yang terlibat, jenis fungsi turunannya, koefisien persamaan, jenis kesamaannya.

1.1.1. Persamaan Diferensial Biasa dan Parsial

Berdasarkan jumlah variable bebas, variable tak besar, fungsi turunan, dan pangkat dari fungsi turunan, persamaan diferensial dapat dikelompokkam menjadi,

a). ***Persamaan diferensial biasa linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan pangkat tertinggi dari fungsi turunan dalam persamaan tersebut adalah satu. Persamaan diferensial biasa linier dibedakan menjadi persamaan diferensial biasa homogen, dan persamaan diferensial biasa non homogen. Sebagai ilustrasi persamaan diferensial dimaksud adalah sebagai berikut.

Persamaan diferensial biasa linier homogen,

$$y' + y = 0$$

$$\frac{x}{1+x^2}dx + \frac{3y}{2+3y^2}dy = 0$$

$$y''' + 4y = 0$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 8y = 0$$

Persamaan diferensial biasa linier non homogen

$$y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = e^{2x} \cos x$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 4y = \ln x$$

b). ***Persamaan diferensial biasa non linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan bilamana persamaan memuat fungsi turunan lebih besar dari satu. Persamaan diferensial biasa non linier dibedakan menjadi

Klasifikasi Persamaan Diferensial

Dari berbagai contoh-contoh soal diatas, terlihat bahwa terdapat persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa, dan ada yang memuat unsure turunan parsial. Demikian variabelnya ada yang kontanta dan variabelnya bukan konstanta. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi persamaan diferensial dapat dikelompokkan berdasarkan variable yang terlibat, jenis fungsi turunannya, koefisien persamaan, jenis kesamaannya.

1.1.1. Persamaan Diferensial Biasa dan Parsial

Berdasarkan jumlah variable bebas, variable tak besar, fungsi turunan, dan pangkat dari fungsi turunan, persamaan diferensial dapat dikelompokkam menjadi,

a). ***Persamaan diferensial biasa linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan pangkat tertinggi dari fungsi turunan dalam persamaan tersebut adalah satu. Persamaan diferensial biasa linier dibedakan menjadi persamaan diferensial biasa homogen, dan persamaan diferensial biasa non homogen. Sebagai ilustrasi persamaan diferensial dimaksud adalah sebagai berikut.

Persamaan diferensial biasa linier homogen,

$$y' + y = 0$$

$$\frac{x}{1+x^2}dx + \frac{3y}{2+3y^2}dy = 0$$

$$y''' + 4y = 0$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 8y = 0$$

Persamaan diferensial biasa linier non homogen

$$y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = e^{2x} \cos x$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 4y = \ln x$$

b). ***Persamaan diferensial biasa non linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan bilamana persamaan memuat fungsi turunan lebih besar dari satu. Persamaan diferensial biasa non linier dibedakan menjadi

Klasifikasi Persamaan Diferensial

Dari berbagai contoh-contoh soal diatas, terlihat bahwa terdapat persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa, dan ada yang memuat unsure turunan parsial. Demikian variabelnya ada yang kontanta dan variabelnya bukan konstanta. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi persamaan diferensial dapat dikelompokkan berdasarkan variable yang terlibat, jenis fungsi turunannya, koefisien persamaan, jenis kesamaannya.

1.1.1. Persamaan Diferensial Biasa dan Parsial

Berdasarkan jumlah variable bebas, variable tak besar, fungsi turunan, dan pangkat dari fungsi turunan, persamaan diferensial dapat dikelompokkam menjadi,

a). ***Persamaan diferensial biasa linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan pangkat tertinggi dari fungsi turunan dalam persamaan tersebut adalah satu. Persamaan diferensial biasa linier dibedakan menjadi persamaan diferensial biasa homogen, dan persamaan diferensial biasa non homogen. Sebagai ilustrasi persamaan diferensial dimaksud adalah sebagai berikut.

Persamaan diferensial biasa linier homogen,

$$y' + y = 0$$

$$\frac{x}{1+x^2}dx + \frac{3y}{2+3y^2}dy = 0$$

$$y''' + 4y = 0$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 8y = 0$$

Persamaan diferensial biasa linier non homogen

$$y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$$

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = e^{2x} \cos x$$

$$x^2 y'' + 4xy' + 4y = \ln x$$

b). ***Persamaan diferensial biasa non linier***, bilamana persamaannya hanya memuat satu variable bebas x, satu variable tak bebas y, dan bilamana persamaan memuat fungsi turunan lebih besar dari satu. Persamaan diferensial biasa non linier dibedakan menjadi

Persamaan diferensial orde satu,

$$x\,y' + 2y = 0$$

$$\frac{x}{1+x^2}\,dx + \frac{3y}{2+3y^2}\,dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + (1-x)\,y = 4\,xe^{2x}$$

Persamaan diferensial orde dua,

$$y'' + 5y' + 4y = 0$$

$$x^2\,y'' + 3xy' + 8y = 0$$

$$y'' - 4y' + 4y = 4\,x\,e^{2x}$$

$$x^2\,y'' + 3xy' + 8y = x^4 \ln x$$

Persamaan diferensial orde n,

$$y^{(n)} + a_{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = 0$$

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,x^2\,y'' + a_1\,xy' + a_0\,y = 0$$

$$y^{(n)} + a_{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = r(x)$$

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,x^2\,y'' + a_1\,xy' + a_0\,y = r(x)$$

1.1.4. Penyelesaian Persamaan Diferensial

Masalah utama daripada persamaan diferensial adalah menentukan suatu fungsi bilamana diturunkan, dan disubsitutiskan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Misalkan diberikan sembarang fungsi,

$$y = F(x)$$

dikatakan sebagao penyelesaian bagi suatu persamaan diferensial, jika $F(x)$ terdefinisikan dan diferensiabel. Sedemikian rupa sehingga fungsi itu dan turunan-turunannya disubsitusikan pada persamaan memenuhi persamaan diferensial secara identik. Sebagai ilustrasi untuk memahami konsep penyelesaian persamaan diferensial perhatikan cntoh-contoh berikut ini.

Contoh 1.1

Misalkan diberikan sembarang persamaan diferensial linier koefisien konstan orde dua homogen berikut ini,

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

Selidikilah apakah $y = e^{2x}$, merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial diatas.

Penyelesaian :

Bilamaana, $y = e^{2x}$, dan turunannya $y' = 2e^{2x}$, $y'' = 4e^{2x}$, disubstitusikan pada ruas kiri persamaan diferensial semula dihasilkan,

$$4e^{2x} - 4(2e^{2x}) + 4(e^{2x}) = 0$$
$$0 = 0$$

Karena dihasilkan kesamaan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa, $y = e^{2x}$, merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial, $y'' - 4y' + 4y = 0$

Contoh 1.2

Misalkan diberikan persamaan diferensial linier biasa koefisien variable non homogen,

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 2x^2$$

Selidikilah apakah $y = x^2 \ln^2 x$, merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial diatas

Penyelesaian

Dengan menggunakan rumus aturan hasil kali rumus turunan, jika, $y = x^2 \ln^2 x$, diturunkan dua kali terhadap x dihasilkan, $y' = 2x \ln x + 2x \ln^2 x$, dan $y'' = 2 + 6 \ln x + 2 \ln^2 x$. Selanjutnya subsitusikanlah, $y = x^2 \ln^2 x$, $y' = 2x \ln x + 2x \ln^2 x$, dan $y'' = 2 + 6 \ln x + 2 \ln^2 x$, kedalam persamaan diferensial semula, maka dihasilkan

$$x^2 (2 + 6 \ln x + 2 \ln^2 x) - 3x(2x \ln x + 2x \ln^2 x) + 4(x^2 \ln^2 x) = 2x^2$$
$$(2x^2 + 6x^2 \ln x + 2x^2 \ln^2 x) - (6x^2 \ln x + 6x^2 \ln^2 x) + 4x^2 \ln^2 x = 2x^2$$
$$2x^2 = 2x^2$$

Karena dihasilkan kesamaan identitas, maka disimpulkan bahwa, $y = x^2 \ln^2 x$, merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial, $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 2x^2$

Contoh 1.3

Selidikilah apalah, $y = \cos 2x$ merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial,

$$y'' + 4y = \cos 2x$$

Penyelesaian

Untuk menyelidiki apakah, $y = \cos 2x$ merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial yang diberikan, diferensialkan fungsi y dua kali terhadap x, sehingga diperoleh,

$$y'' = -4\cos 2x$$

Dengan mensubsitusikan, $y'' = -4\cos 2x$, pada persmaan diferensial semula dihasilkan kesamaan berbentuk,

$$-4\cos 2x + 4(\cos 2x) = \cos 2x$$

$$-3\cos 2x = \cos 2x$$

Kesamaan terakhir ini bukan merupakan kesamaan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa,

$$y = \cos 2x$$

bukan merupakan penyelsaian bagi persamaan diferensial, $y'' + 4y = \cos 2x$.

Contoh 1.4

Misalkan diberikan persamaan diferensial, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$. Selidikilah apakah,

$$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$$

Merupakan penyesaian dari persamaan diferensial diatas.

Penyelesaian,

Menurut definisi turunan parsial, bilamana $f(x,y)$ diturunkan secara parsial terhadap x dan y dihasilkan,

$$f_x(x,y) = 2x - 4y, \text{ dan } f_y(x,y) = -4x - 3y^2$$

Sedangkan menurut definisi diferensial total, bahwa $df = 0$. Mengingat diferensial total dari fungsi diatas diberikan oleh,

$$df(x,y) = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy = 0$$

$$(2x - 4y)\,dx - (4x + 3y^2)dy = 0$$

$$(4x + 3y^2)dy = (2x - 4y)\,dx$$

Dengan membagi kedua ruas dengan, $(4x + 3y^2)dx$, maka dihasilkan persamaan diferensial,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$$

Karena turunan-turunan parsial dari fungsi dua variabel ,$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$, memenuhi persamaan diferensial yang diberikan, maka fungsi dua variable tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan.

$$y'' = -4\cos 2x$$

Dengan mensubsitusikan, $y'' = -4\cos 2x$, pada persmaan diferensial semula dihasilkan kesamaan berbentuk,

$$-4\cos 2x + 4(\cos 2x) = \cos 2x$$

$$-3\cos 2x = \cos 2x$$

Kesamaan terakhir ini bukan merupakan kesamaan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa,

$$y = \cos 2x$$

bukan merupakan penyelsaian bagi persamaan diferensial, $y'' + 4y = \cos 2x$.

Contoh 1.4

Misalkan diberikan persamaan diferensial, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$. Selidikilah apakah,

$$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$$

Merupakan penyesaian dari persamaan diferensial diatas.

Penyelesaian,

Menurut definisi turunan parsial, bilamana $f(x,y)$ diturunkan secara parsial terhadap x dan y dihasilkan,

$$f_x(x,y) = 2x - 4y, \text{ dan } f_y(x,y) = -4x - 3y^2$$

Sedangkan menurut definisi diferensial total, bahwa $df = 0$. Mengingat diferensial total dari fungsi diatas diberikan oleh,

$$df(x,y) = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy = 0$$

$$(2x - 4y)\,dx - (4x + 3y^2)dy = 0$$

$$(4x + 3y^2)dy = (2x - 4y)\,dx$$

Dengan membagi kedua ruas dengan, $(4x + 3y^2)dx$, maka dihasilkan persamaan diferensial,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$$

Karena turunan-turunan parsial dari fungsi dua variabel ,$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$, memenuhi persamaan diferensial yang diberikan, maka fungsi dua variable tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan.

$$y'' = -4\cos 2x$$

Dengan mensubsitusikan, $y'' = -4\cos 2x$, pada persmaan diferensial semula dihasilkan kesamaan berbentuk,

$$-4\cos 2x + 4(\cos 2x) = \cos 2x$$

$$-3\cos 2x = \cos 2x$$

Kesamaan terakhir ini bukan merupakan kesamaan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa,

$$y = \cos 2x$$

bukan merupakan penyelsaian bagi persamaan diferensial, $y'' + 4y = \cos 2x$.

Contoh 1.4

Misalkan diberikan persamaan diferensial, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$. Selidikilah apakah,

$$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$$

Merupakan penyesaian dari persamaan diferensial diatas.

Penyelesaian,

Menurut definisi turunan parsial, bilamana $f(x,y)$ diturunkan secara parsial terhadap x dan y dihasilkan,

$$f_x(x,y) = 2x - 4y, \text{ dan } f_y(x,y) = -4x - 3y^2$$

Sedangkan menurut definisi diferensial total, bahwa $df = 0$. Mengingat diferensial total dari fungsi diatas diberikan oleh,

$$df(x,y) = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy = 0$$

$$(2x-4y)\,dx - (4x+3y^2)dy = 0$$

$$(4x+3y^2)dy = (2x-4y)\,dx$$

Dengan membagi kedua ruas dengan, $(4x+3y^2)dx$, maka dihasilkan persamaan diferensial,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y}{4x+3y^2}$$

Karena turunan-turunan parsial dari fungsi dua variabel ,$f(x,y) = x^2 - 4xy - y^3 + c$, memenuhi persamaan diferensial yang diberikan, maka fungsi dua variable tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan.

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.
[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014